实验四

1. 实验目的

根据课本题目给的 NMOS 晶体管电路，利用 HSPICE 和 0.13μm 工艺库模式提取相关参数，巩固 MOS 相关知识，加深对与阈值电压 V_{T0}、长度调制参数 λ 和体效应系数 γ 的理解。

(1) 根据P3.3计算阈值电压V_{T0}；
(2) 根据P3.4计算长度调制参数 λ 和漏端电压范围；
(3) 根据P3.5计算体效应系数 γ 和阈值电压V_{T0}；
(4) 根据P3.6计算体效应系数 γ 和漏电流。

2. 实验平台

(1) 计算机具有 HSPICE 仿真软件的安装；
(2) 仿真所需的 NMOS 晶体管 0.13μm 工艺库模型文件。

3. 实验原理及内容

（1）P3.3 下图给出了一个用以测量 V_{T0} 的电路，利用 SPICE 模拟估算一个 L=100nm，W=400nm 的晶体管的 V_{T0}。

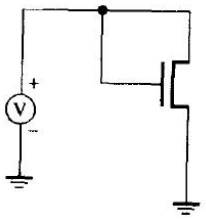


图 3.3

思考：1、为什么实现这种测量时需要将栅和漏连接在一起？
2、对于这种测量，不需要指定电容信息，为什么？
3、衬底端应该连接到哪里？为什么？

（2）P3.4 下图给出了一个可以用来研究短沟道晶体管中沟道成都调制程度的电路，利用 SPICE 模拟估算一个 L=100nm，W=400nm 的晶体管是否具有沟道长度调制。为了实现这一测量，漏端所加的电压范围是多少？并从结果中估算 λ 的值。

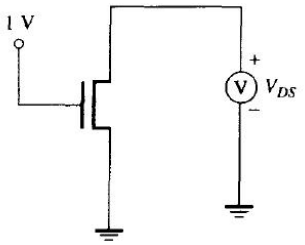


图 3.4

（3）P3.5 下图给出了一个通过测量不同源电压的 V_T，测量体效应因子(γ)有效值的电路。假设 PHI= 0.88 V，利用 SPICE 和 0.13μm 艺库模型，对于 L= 100 nm 和 W=400 nm 的晶体管，运用简化的阈值电压公式求出 V_{TO} 和γ的有效值。

$$V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{\varphi - V_{BS}} - \sqrt{\varphi})$$

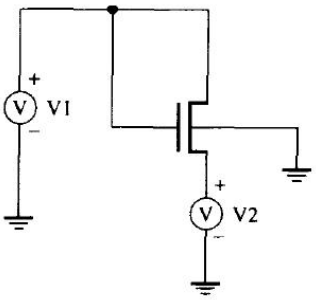


图 3.5

（4）P3.6 利用 SPICE 模拟寻找一个 L= 100 nm 且 W=400nm 的晶体管的γ值。利用下图所示的电路测量体效应。衬底（V_B）上施加的电压范围是多少?计算当 V_G=1.2 V，V_B=-1V 和 V_B=0V 时的电流(I_{DS})。V_T 上升时，对电流的影响是什么?

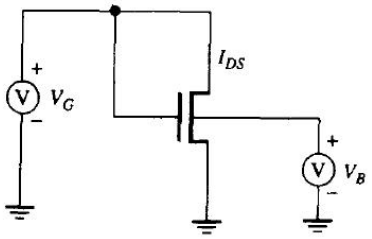


图 3.6

4. 实验步骤

P3.3：
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目；
b.根据题 3.3 的电路图编写代码；
c.运行仿真得到 I-V 特性图；
d.根据特性图获得零阈值电压。

P3.4：
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目；
b.根据题 3.4 的电路图编写代码；
c.固定栅极电压，改变漏级电压；
d.根据公式和漏电流计算沟道调制系数。

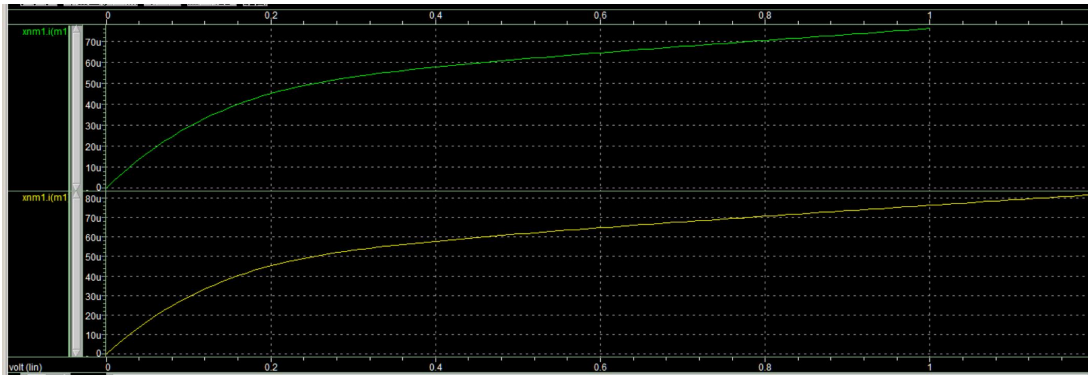
P3.5：
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目；
b.根据题 3.5 的电路图编写代码；
c.设定源极电压为 0.8V；
d.根据公式和仿真图得到的阈值电压计算体效应系数。

P3.6：
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目；
b.根据题 3.5 的电路图编写代码；
c.设定源极电压为 0.8V；
d.根据公式和仿真图得到的阈值电压计算体效应系数。

5. 实验结果

• 仅提供 3.4 与 3.5 实验结果供以参考，3.3 与 3.6 实验请自行完成。

（1）P3.4



图上方为 V_{GS}=1V，V_{DS}=1V，仿真得到的漏电流为 76uA；
图下方为 V_{GS}=1V，V_{DS}=1.2V，仿真得到的漏电流为 82uA；
利用公式计算 λ：

$$I_{DS1}=\frac{1}{2}\frac{W}{L}\mu_N C_{OX}\left(V_{GS1}-V_T\right)^2\left(1+\lambda V_{DS1}\right)$$

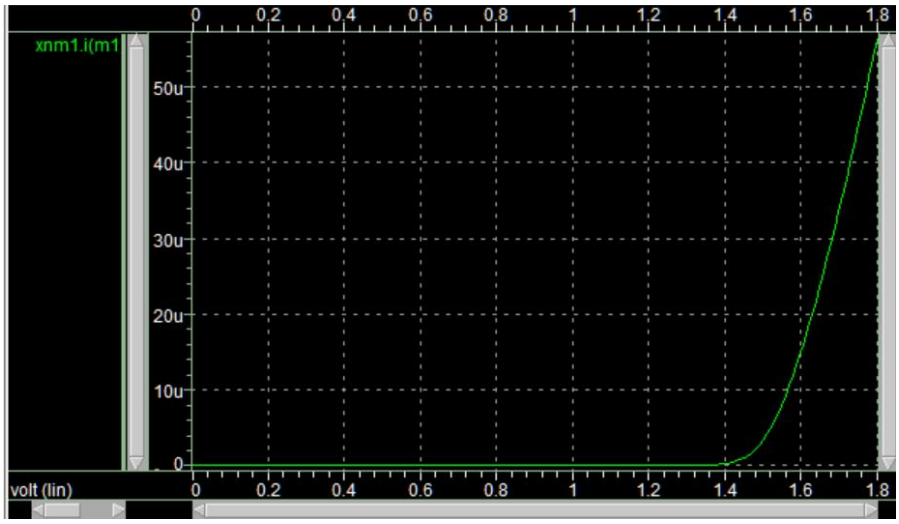
$$I_{DS2}=\frac{1}{2}\frac{W}{L}\mu_N C_{OX}\left(V_{GS2}-V_T\right)^2\left(1+\lambda V_{DS2}\right)$$

$$\frac{(1+1.2\lambda)}{(1+\lambda)}=\frac{82}{76}$$

λ=0.65

漏电压的范围是 0 到 1.2V。

（2）P3.5



由图可知阈值电压为 1.4V，且由 3.3 可知，零阈值电压 V_{T0}=0.5V，V_{SB}=0.8V 根据公式

$$V_T=V_{T0}+\gamma(\sqrt{\varphi-V_{BS}}-\sqrt{\varphi})$$

计算得γ=2.51。

附录代码

• 仅提供 3.4 和 3.5 的代码, 3.3 与 3.6 代码请同学们自己完成

```
P3_4
.lib 'G:\HSPICE_study\model\013\e2r013_v0p5.lib' tt      *设置库文件' TT
.options list node post
Vg 1 0 1
Vd 2 0 1.2
xnm1 2 1 0 0 n15ll_mis_ckt l=0.1u w=0.4u ad=0.2p pd=0.4u as=0.2p ps=0.4u
.dc Vd 0 1.2 0.01
.print dc i(xnm1.m1)
```

```
.plot dc i(xnm1.m1)
.end

P3_5
.lib 'G:\HSPICE_study\model\013\e2r013_v0p5.lib' tt      *设置库文件' TT
.options list node post
xnm1 1 1 2 0 n15ll_mis_ckt l=0.1u w=0.4u ad=0.2p pd=0.4u as=0.2p ps=0.4u
V1 1 0 1.8
V2 2 0 0.8
.dc V1 0 1.8 0.01
.plot dc i(xnm1.m1)
.end
```